

The Structure of the Introduction section of the Dissertation

(approximate volume 15 pages)

The relevance of the research topic (1–2 pages)

In this subsection, you need to justify the relevance of the dissertation topic. The relevance of the topic is usually justified in two directions:

1. An analysis of the situation in the research field based on modern literature sources and research papers allows us to conclude that a number of issues have not been sufficiently studied, and the research conducted will help eliminate these gaps.

2. The completed research will help solve a relevant practical problem based on the new results obtained in the dissertation.

Write about existing and unsolved problems. Indicate what new approaches and solutions will be proposed in the dissertation.

The degree of topic elaboration (up to 5 pages)

This subsection defines the place of the dissertation research in a specific area of knowledge.

The degree of scientific elaboration of the topic is reflected by listing the authors who were related to the issue being studied by the PhD student, a brief description of the issues they considered, as well as an indication of the issues that, in the opinion of the PhD student, need to be studied. The list of researchers must include the most famous scientists.

If the problem is being considered for the first time and there are no literature sources on the issues being studied, this must be indicated. If the dissertation considers several areas of the problem being studied, it is necessary to group the authors by areas, indicating the issues they considered and the existing gaps.

Firstly, scientists who were engaged in this research in an earlier time period are mentioned, and then researchers of the modern time period.

The object and subject of research

Write what is the object and subject of research in your dissertation.

The object of research is understood as the phenomenon (process) that creates the problematic situation studied by the author and exists independently of the researcher.

The main difference between the subject of research and the object of research is that the subject of research is part of the object of research. That is, the subject of research is understood as the properties, features or aspects of the object that are significant from a theoretical or practical point of view.

Each object of research may contain several subjects of research, and the concentration of the researcher on one of them means that other subjects of research remain outside the interests of the researcher.

The goal and the tasks of research

The goal of research is usually consonant with the topic of the dissertation.

Research tasks define the main stages of the research to achieve the stated goal.

Sample text:

The goal of research is

To achieve the goal, the following tasks were formulated and addressed:

1. ...
2. ...
3. ...

Research methods

List the research methods used to obtain the theoretical and practical results for your dissertation.

Main results to be defended

This is a very important section. The Dissertation Council awards the academic degree precisely for new results obtained for the first time in the dissertation.

Think carefully about the results to be defended. 3–5 positions are recommended.

Scientific results should be new and not repeat scientific results from previously defended dissertations. The main scientific results are the basis of your dissertation.

Compliance of the results with the passport of the scientific specialty

Sample text

The results of the dissertation correspond to the items of the passport of scientific specialty 1.2.2 – “Mathematical modeling, numerical methods and software packages” (*write the numbers and contents of the items*).

Also indicate the correspondence of each result to specific items of the scientific specialty.

Scientific novelty of the results

Sample text

All the main scientific results of the dissertation are novel. In particular, ...

Write what the novelty of each result is.

Reliability and validity of results

Write down what the obtained results are based on, for example, strict mathematical proofs of theoretical results, correct application of mathematical apparatus and numerical methods, comparison of results with results obtained by alternative methods, use of modern methods of algorithm design, adequate results of computational experiments, use of licensed software in the development of the software package, etc.

Theoretical value and practical significance

Write about the theoretical value and practical significance of the dissertation results.

The theoretical value lies in the contribution to the development of a specific field of research. For example, it can be in the development of new methods, the construction of new solutions to problems, the proof of new theorems, and so on.

The practical significance of the results obtained is confirmed by the application of the research results in practice. Write about the application of the results obtained in practice or give recommendations on their use.

Research validation

Write information about conferences, for example:

VI International Conference and Youth School “Information Technologies and Nanotechnologies” (ITNT-2020), Samara, Russia, May 26–29, 2020.

It is recommended to list events according to dates in reverse order; that is, from the last to the first.

Sample text

The main results of the dissertation were presented and discussed at the following conferences, seminars and scientific events:

1. ...
2. ...
3. ...

Research on the dissertation topic was supported by grants:

If the results were obtained during the implementation of scientific projects, add information about them, for example: grant from the Russian Science Foundation (No. XX-XX-XXXXXX).

Implementation of results (optional)

The implementation of the results is confirmed by documents by the organization that applied these results to its activities, which in turn brought economic, social or other effect to this organization.

The implementation of the results of scientific research also involves their use in the educational process, by incorporating them into educational, teaching, and methodological materials and textbooks.

If your results have practical implementation, write about it.

Publication of results

Sample text

The main research results are reflected in N₁ printed works, including N₂ papers in peer-reviewed scientific journals recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Federation, N₃ publications indexed in the international citation systems Scopus and/or Web of Science, and N₄ certificates of registration of a computer program (or patent) have been received.

Personal contribution of the author

Sample text

All results to be defended were obtained personally by the author. In joint works, the author owns ...

Write what the author's personal contribution is in joint publications. For example, in the joint work [5] the author proposed a numerical method ... etc.

Structure and volume of the dissertation

Sample text

The dissertation consists of an introduction, N_1 chapters, conclusion, list of references, list of figures, list of tables and N_2 appendices. The total volume of the dissertation is N_3 pages, including N_4 figures and N_5 tables. The main text of the dissertation is N_6 pages. The list of references consists of N_7 sources.

The introduction provides a justification for the relevance of the research topic, the degree of its elaboration, formulates the object and subject of research, the goal, tasks, scientific novelty, methods of research, main results to be defended, describes the theoretical value and practical significance of the work, implementation of the results, provides information about the validation of the research and the personal contribution of the author.

The First chapter addresses the problem... (*1–3 paragraphs*).

The Second chapter develops methods... (*1–3 paragraphs*).

The Third chapter describes a software package for... (*1–3 paragraphs*).

In Conclusion, the results of the whole work and directions for further research are formulated (*1-2 paragraphs*).

In Russian

Структура Введения диссертации (примерный объем до 15 стр.)

Актуальность темы исследования (1–2 стр.)

В данном разделе необходимо обосновать актуальность темы диссертации. Актуальность темы обычно обосновывается по двум направлениям:

1. Анализ ситуации в области исследования на базе современных литературных источников и научно-исследовательских работ позволяет сделать заключение о недостаточной изученности ряда вопросов, а проведенное исследование позволит ликвидировать эти пробелы.

2. Выполненные научные исследования позволяют решить востребованную практическую задачу на базе полученных в диссертации новых результатов.

Напишите о существующих проблемах и нерешенных задачах. Укажите, какие новые решения будут предложены в диссертации.

Степень разработанности темы исследования (до 5 стр.)

Данный раздел определяет место диссертационного исследования в конкретной области знаний.

Степень научной проработанности темы отражается путем перечисления авторов, имевших отношение к исследуемому соискателем вопросу, краткой характеристикой рассмотренных ими вопросов, а также указанием вопросов, которые по мнению аспиранта необходимо исследовать. В список исследователей включаются наиболее известные ученые.

Если проблема рассматривается впервые и не существует литературных источников по исследуемым вопросам, то это необходимо указать. Если в диссертации рассматриваются несколько направлений исследуемой проблемы, то необходимо сгруппировать авторов по направлениям с указанием рассмотренных ими вопросов и существующих пробелов.

Сначала упоминаются ученые, занимавшиеся данными исследованиями в более ранний период времени, а затем исследователи современного периода.

Объект и предмет исследования

Напишите, что является объектом и предметом исследования в вашей диссертации.

Под объектом исследования понимается то явление (процесс), которое создает изучаемую автором проблемную ситуацию и существует независимо от исследователя.

Основным отличием предмета исследования от объекта исследований является то, что предмет исследования является частью объекта исследования. То есть под

предметом исследования понимаются значимые с теоретической или практической точки зрения свойства, особенности или стороны объекта.

Каждый объект исследования может содержать несколько предметов исследования, и концентрация исследователя на одном из них означает, что другие предметы исследования остаются в стороне от интересов исследователя.

Цель и задачи диссертационной работы

Цель работы обычно созвучна названию темы диссертационного исследования.

Задачи исследования определяют основные этапы исследования для достижения поставленной цели.

Примерный текст

Целью диссертационной работы является

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. ...
2. ...
3. ...

Методы исследования

Перечислите методы исследования, с помощью которых были получены теоретические и практические результаты вашей диссертации.

Положения, выносимые на защиту

Это очень важный раздел. Диссертационный совет присуждает ученую степень именно за новые результаты, сформулированные в положениях.

На основе полученных результатов сформулируйте положения, выносимые на защиту. Рекомендуется 3–5 положений.

Научные положения должны быть новыми и не повторять научные положения из ранее защищенных диссертаций. Научные положения являются основой диссертации. В них приводятся основные научные и практические результаты, полученные аспирантом в диссертационном исследовании.

Соответствие результатов диссертации паспорту научной специальности

Примерный текст

Содержание диссертации соответствует пунктам (напишите номера и формулировку пунктов) паспорта научной специальности 1.2.2 — «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».

Также можно указать, какие конкретно положения, выносимые на защиту, каким пунктам специальности соответствуют.

Научная новизна результатов

Примерный текст

Основные результаты, полученные в работе, являются новыми. В частности, ...

Напишите, в чем заключается новизна полученных результатов.

Достоверность и обоснованность результатов

Напишите, чем обоснованы полученные результаты, например, строгими математическими доказательствами теоретических результатов, корректным применением математического аппарата и численных методов, сравнением результатов с результатами, полученными альтернативными методами, использованием современных методов разработки алгоритмов, адекватными результатами вычислительных экспериментов, использованием при разработке программного комплекса лицензионного программного обеспечения и т.д.

Теоретическая и практическая значимость

Напишите, в чем заключается теоретическая и практическая значимость результатов диссертации.

Теоретическая значимость состоит во вкладе в развитие конкретной области исследований, например, в разработке новых методов, в построении новых решений поставленных задач, в доказательстве новых теорем и т.д.

Практическая значимость результатов подтверждается применением результатов исследования в практике: приводятся результаты практического использования полученных результатов или рекомендации по их использованию.

Апробация результатов

Напишите информацию о конференциях, например:

VI международная конференция и молодежная школа «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2020), Самара, 26–29 мая 2020 г.

Рекомендуется перечислить мероприятия в соответствии с датами в обратном порядке, то есть от последнего к первому.

Примерный текст

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на следующих конференциях, семинарах и научных мероприятиях:

1. ...
2. ...
3. ...

Исследования по теме диссертации поддержаны грантами:

Если результаты получены в процессе выполнения научных проектов, добавьте о них информацию, например: грант Российского научного фонда (проект: № XX-XX-XXXXXX).

Внедрение результатов (не обязательно)

Внедрение результатов подтверждается документально организацией, которая в своей деятельности применила эти результаты, что в свою очередь принесло этой организации экономический, социальный, либо другой эффект.

Внедрением результатов научных исследований является также их использование в учебном процессе путем включения в учебные, учебно-методические и методические пособия и учебники.

Если Ваши результаты имеют практическое внедрение, напишите об этом.

Публикации

Примерный текст

По теме исследования опубликованы N₁ печатных работ, в том числе N₂ статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, N₃ статьи в изданиях, индексируемых в международных системах цитирования Scopus и Web of Science, получены N₄ свидетельства о регистрации программы для ЭВМ (или патента).

Личный вклад автора

Примерный текст

Все результаты, выносимые на защиту, получены лично автором. В совместных работах автору принадлежит ...

Напишите, в чем заключается личный вклад автора в совместных публикациях. Например, в совместной работе [5] автором предложен численный метод ... и т.д.

Структура и объем диссертации

Примерный текст

Диссертация состоит из введения, N₁ глав, заключения, списка литературы, списка иллюстративного материала, списка таблиц и N₂ приложений. Общий объем диссертации N₃ страницы, включая N₄ рисунка и N₅ таблиц. Основной текст диссертации составляет N₆ страниц. Список литературы состоит из N₇ наименований.

Во введении приводятся обоснование актуальности темы исследования, степень разработанности темы исследования, формулируются объект и предмет исследования, цель, задачи, научная новизна, методы исследования, положения, выносимые на защиту, описываются теоретическая и практическая значимость работы, внедрение результатов, степень достоверности полученных результатов; приводятся сведения об апробации работы и личном вкладе автора.

В первой главе рассмотрена задача... (1–2 абзаца).

Во второй главе разработаны методы... (1–2 абзаца).

В третьей главе приведено описание комплекса программ для... (1–2 абзаца).

В заключении перечислены результаты работы и направления дальнейших исследований (1–2 абзаца).